

차량계 하역운반기계 작업계획서 CLARK EX25i

* 차량계 하역운반기계 : 지게차, 구내운반차, 화물자동차 및 고소작업대

현장명 :

작성자 : (인)

확인자 : (인)

작성일 : 20 년 월 일

○ 작업 주의사항

1.1 평탄노면에서의 작업

- (1) 파렛트는 적재하는 화물의 중량에 따른 충분한 강도를 가지고 심한 손상이나 변형이 없는 것으로 선정하여 사용한다.
- (2) 파렛트에 실려있는 화물은 안전하고 확실하게 적재되어 있는지를 확인하며 불안정한 적재 또는 화물이 무너질 우려가 있는 경우에는 밧줄로 묶거나 그 밖의 안전조치를 한 후에 하역한다.
- (3) 운반하는 화물을 하역하는 경우에는 다음과 같은 순서에 따라야 한다.
 - (가) 운반하고자 하는 화물의 바로 앞에 오면 안전한 속도로 감속한다.
 - (나) 화물 앞에 가까이 갔을 때에는 일단 정지하여 마스트를 수직으로 한다.
- (4) 파렛트 또는 스키드로부터 포크를 빼낼 때에도 넣을 때와 마찬가지로 접촉 또는 비틀리지 않도록 조작한다.
- (5) 지면으로부터 화물을 들어올릴 때에는 다음과 같은 순서에 따라 작업을 실시한다.
 - (가) 일단 포크를 지면으로부터 5~10cm 들어올린 후에 화물의 안정상태와 포크에 대한 편하중이 없는지 등을 확인한다.
 - (나) 이상이 없음을 확인한 후에 마스트를 충분히 뒤로 기울이고, 포크를 바닥면으로부터 약 10~30cm의 높이를 유지한 상태에서 주행한다.
- (6) 지게차에 화물을 실을 때에는 허용하중을 초과한 화물을 적재하여서는 아니 되며, 지게차 뒷부분에 중량물이나 사람을 태우고 무게중심을 유지하는 등의 작업을 하여서는 안 된다.

1.2 주행시의 안전

- (1) 지게차 운전자는 회사에서 정한 구내속도를 준수한다.
- (2) 급출발이나, 급브레이크 조작, 급선회 등을 하지 않는다.
- (3) 지게차는 전방 시야가 나쁘므로, 전후좌우를 충분히 관찰하여야 하며 적재화물에 가려 시야를 현저하게 방해할 때에는 다음과 같은 조치를 한다.
 - (가) 유도자를 배치하여 유도시킨다.
 - (나) 후진으로 진행한다.
- (4) 화물적재 상태에서 30cm이상으로 들어올리거나 마스트를 수직이나 앞으로 기울인 상태에서 주행하지 않는다.
- (5) 포크나 포크 등에 의해 지지되고 있는 화물 아래에 사람이 출입하지 않도록 한다.
- (6) 선회하는 경우에는 후륜이 바깥쪽으로 크게 회전하므로 사람이나 건물에 접촉 또는 충돌하지 않도록 천천히 선회한다.
- (7) 도로상을 주행할 때에는 포크의 선단에 표식을 부착하는 등 보행자, 작업자가 식별할 수 있도록 한다.
- (8) 포크 또는 파렛트, 스키드, 균형추(Counter balance) 등에 사람을 태우고 주행하지 않는다.

1.3 주차시의 안전

지게차의 운전석을 떠나는 경우에는 브레이크를 완전하게 걸고 변속 레버를 중립으로 한 후 포크 등을 바닥면에 내리고 엔진을 정지시킨다.

1.4 적치작업

- (1) 화물을 적치하는 경우에는 다음과 같은 순서로 한다.
 - (가) 적치하는 장소의 바로 앞에 오면 안전한 속도로 감속한다.
 - (나) 적치하는 장소의 앞에 접근하였을 때에는 일단 정지한다.
 - (다) 적치하는 장소에 화물의 붕괴, 파손 등의 위험이 없는지 확인한다.
 - (라) 마스트를 수직으로 하고 포크를 수평으로 한 후, 내려놓을 위치보다 약간 높은 위치까지 올린다.
 - (마) 내려놓을 위치를 잘 확인한 후, 천천히 전진하여 예정된 위치에 내린다.
 - (바) 천천히 후진하여 포크를 10~20cm정도 빼내고, 다시 약간 들어올려 안전하고 올바른 적재위치까지 밀어 넣고 내려야 한다.
- (2) 적치하는 경우에 포크를 완전히 올린 상태에서는 틸트(뒤로 기울임)장치를 거칠게 조작하지 않는다.

(3) 적치를 하는 상태에서는 절대로 차에서 내리거나 이탈하여서는 안된다.

1.5 적치된 화물 내리기 조작

- (1) 내리고자 하는 화물의 바로 앞에 오면 안전한 속도로 감속한다.
- (2) 화물 앞에 가까이 접근하였을 때에는 일단 정지한다.
- (3) 적재되어 있는 화물이 붕괴나 그 밖의 위험이 없는지를 확인한다.
- (4) 마스트를 수직으로 하고, 포크를 수평으로 하여 파렛트 또는 스키드의 위치까지 올린다.
- (5) 포크를 화물 밑 끝까지 깊숙이 꽂아 넣고, 화물이 포크의 수직 전면 또는 백레스트에 가볍게 접촉한 후에 올린다.
- (6) 안전하게 내릴 수 있는 위치까지 천천히 후진하여 밑으로 내린다.
- (7) 바닥면으로부터 5~10cm의 높이까지 내리고, 마스트를 충분히 뒤로 기울인 후, 포크를 바닥면으로부터 약 15~30cm의 높이로 한 상태에서 목적하는 장소로 이송한다.

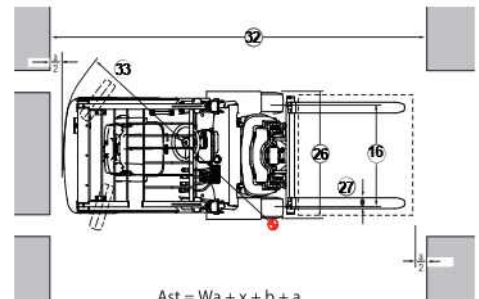
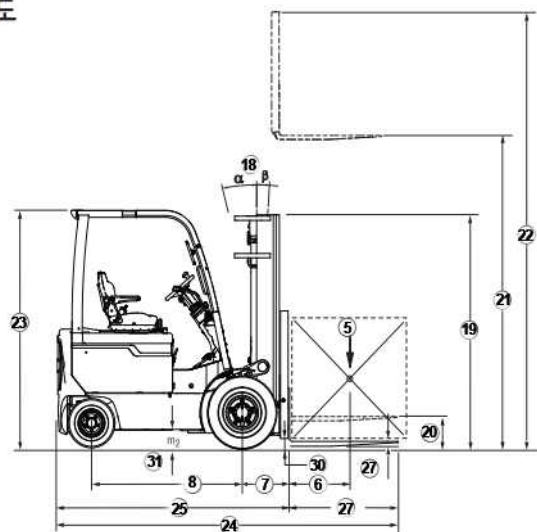
○ 지게차 안전사고 발생형태별 원인분석 및 예방 대책

재해 형태	발생원인	예방 대책
지게차의 전복	· 연약한 굴착장소에서 하중에 편중이 발생 · 기계의 능력(용량)을 무시하고 무리하게 운전 · 급선회, 급제동, 오조작 등의 운전 결함	-작업자와 운전자 철저한 안전교육 실시
지게차와의 충돌 및 접촉	· 출입금지 위반(위험구역 내 접근) · 감시자(안전담당자)의 미배치 · 신호수의 신호불량 · 급선회, 급제동, 오조작 등의 운전 결함	- 시야 확보 전 운행 금지 - 작업지휘자 배치
지게차에 협착(끼임)	· 감시자(안전담당자) 미배치 · 급선회, 급제동, 오조작 등의 운전 결함 · 출입금지 위반(위험구역 내 접근) · 지게차에 뛰어오르거나 뛰어 내림	-시야 확보 전 운행 금지 -작업지휘자 배치
지게차로부터의 추락	· 운전미숙(난폭운전) 및 신호불량 · 안전벨트 미착용 · 승차자세의 불량 · 운전자 외 탑승 · 포크 상부에서 고소작업 수행	-작업자와 운전자 철저한 안전교육 실시 -조명 교체작업 시 고소작업대 또는 작업발판 사다리 사용
지게차로부터의 낙하 및 비래	· 감시자(신호수 등)의 미배치 · 인양중인 화물이 다른 화물과 충돌 · 로프의 결속(걸이)방법 불량으로 화물 이탈	-화물 형상에 맞는 파렛트 사용 -화물을 레버블록 등으로 단단히 고정 후 운반
지게차로부터의 감전	· 감시자(안전담당자)의 미배치 · 통전(활선)되고 있는 전선에 철선, 로프 등 접촉 · 전선에 방호조치(안전커버) 미설치	-작업자와 운전자 철저한 안전교육 실시

구분	No	내용	단위	
차량 제원	1	제조사		CLARK
	2	모델명		EPX25i
	3	사용연료		Elec-48V
	4	운전자 타입		좌승식
	5	하중용량/정격용량	kg	2500
	6	하중중심	mm	500
	7	하중중심거리구동액셀~포크 전면	mm	465
	8	축간거리	mm	1475
자중	9	장비중량	kg	4120
	10	액셀하중,부하,전륜/후륜	kg	5750/870
	11	액셀하중,무부하,전륜/후륜	kg	1714/2406
타이어	12	타이어 유형		솔리드
	13	전륜타이어		7.0X12
	14	후륜타이어		18X7X8
	15	타이어수,전륜/후륜(x=구동 휠)		2X/2
	16	윤간거리,전륜	mm	998
	17	윤간거리,후륜	mm	915
일반 제원	18	틸트각도(전방/후방)	deg.	6/10
	19	전고(마스트 높이)	mm	2165
	20	자유인상높이	mm	110
	21	최대인상높이	mm	3300
	22	마스트확장 높이	mm	4520
	23	오버헤드가드 높이	mm	2195
	24	전장	mm	3399

일반 제원	25	전장(포크전면까지거리)	mm	2332
	26	전폭	mm	1195
	27	포크치수	mm	45X100X1067
	28	포크캐리지 클래스(ISO2328,AB)		CL II A
	29	포크캐리지 폭	mm	1041
	30	최저지상고(마스트)	mm	135
	31	최저지상고(프레임)	mm	135
	32	직각적재통로폭	mm	3854
	33	회전반경	mm	2189
	34	주행속도,부하시/무부하시	km/h	18/16
성능	35	포크상승속도, 부하시/무부하시	m/s	0.36/0.48
	36	포크하강속도, 부하시/무부하시	m/s	0.55/0.50
	37	최대 견인력 부하시/무부하시	kg	1680/970
	38	최대 등판능력 부하시/무부하시	%	21.8/19.5
	39	배터리 형식		Lead-acid
엔진 제원	40	배터리최대용량(옵선)	AH/5hr	650(715)
	41	배터리최소중량	kg	1052
	42	구동모터(용량)	kW	15
	43	유압모터(용량)	kW	18.7
	44	구동모터컨트롤		Mosfet Invert er
	45	속도컨트롤		Solid State
	46	유압모터컨트롤		Mosfet Invert er
기타	47	어태치먼트작동압력	kg/cm ²	140
	48	운전자켓전소음	dB(A)	69

● 외관도



$$Ast = Wa + x + b + a$$

$$a = 200 \text{ mm}$$

☒ For data see corresponding number in chart "Product Specifications"

1. 작업개요

업 체 명			관리책임자		
공 종			작업장소		
작업 기간	시작		운반 경로	시점	
	종료			종점	
작업지휘자			신호방법		
작업 인원	시점부		유도자	시점부	
	종점부			종점부	
개인보호구		☐ 안전모 ☐ 안전화 ☐ 안전대 ☐ 기타()	교육실시여부		

2. 화물 제원

품 명	
크기(L×H×W)(m)	
단위중량(kg)	
운반중량(kg/회)	
결속방법	

3. 장비제원(세부 제원표 첨부)

장비명 : 지게차(전기)			
제조사/모델명	클라크 EX25(2.5톤)		
최대작업 가능높이	3.3m	포크 길이	2.1m
작업대 최소높이	13.5cm	난간대 높이	m
크기(길이×폭)	2195 X 1195mm	최대적재능력	4120kg

4. 작업계획도

○ 포함사항

- 장비위치, 화물(시점, 종점)위치 및 운반경로, 운반로 주요사항(노폭, 경사등), 유도자/작업자 위치, 지장물(전선 등) 위치, 타 작업자 이동로 및 작업자 통제 구역 표시
- 작업 중 발생 가능한 추락, 낙하, 전도, 협착 및 붕괴 등의 위험 예방대책 작성

추락 위험 예방대책	
낙하 위험 예방대책	
전도 위험 예방대책	
협착 위험 예방대책	
붕괴 위험 예방대책	
기타 위험 예방대책	

범례

작업지휘자 ★, 유도자 ▲, 작업원 ●, 장비 ■

4. 작업계획도(추가)

범례	작업지휘자 ★, 유도자 ▲, 작업원 ●, 장비 ■